

BINARY CODE

Francesco Rombaldoni

This document is optimized for digital viewing with [Adobe Acrobat Reader](#).

- 1 What is binary code?
- 2 Try to understand
- 3 So what?
- 4 Think about your name in binary code!
- 5 Translating a sentence
- 6 Translating a word
- 7 Not just 0 and 1
- 8 Make a bracelet with the initials of your name
- 9 Insert a picture of your work
- 10 License

What is binary code?

- To count and do simple calculations, we usually use the classic decimal system with the ten digits from 0 to 9.
To count and do complicated calculations, computers use a different system called the **binary system**, because it is made up of only two symbols: 0 and 1.
- Computers only understand these two symbols because they either receive a signal or not, so:
 - ▶ **0**, which means no signal (so 0 → off)
 - ▶ **1**, which means there is voltage (so 1 → on)
- **0 → OFF**
- **1 → ON**

Try to understand



0

0



0

1



1

1

So what?

- Using only these two digits, you can represent not only all possible numbers, but also all words, pictures, videos, sounds... all kinds of digital things.

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Think about your name in binary code!

Letter	ASCII Binary	Letter	ASCII Binary
A	01000001	N	01001110
B	01000010	O	01001111
C	01000011	P	01010000
D	01000100	Q	01010001
E	01000101	R	01010010
F	01000110	S	01010011
G	01000111	T	01010100
H	01001000	U	01010101
I	01001001	V	01010110
J	01001010	W	01010111
K	01001011	X	01011000
L	01001100	Y	01011001
M	01001101	Z	01011010

Translating a sentence

GOOD LUCK!

G	O	O	D
01000111	01001111	01001111	01000100

L	U	C	K	!
01001100	01010101	01000011	01001011	00100001

Translating a word

HELLO

H	E	L	L	O
01001000	01000101	01001100	01001100	01001111

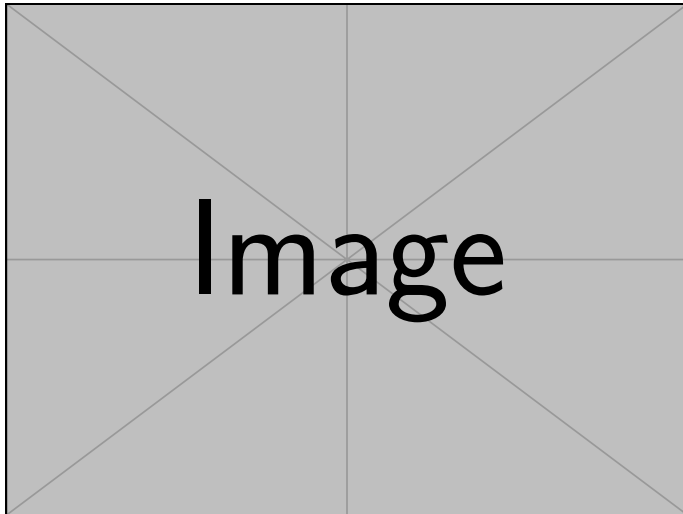
Not just 0 and 1

Letter	Binary code (squares)	Letter	Binary code (squares)
A	■□■□■□■□	N	■□■□□■□■
B	■□■□■□□□	O	■□■□□■□■
C	■□■□■□■□	P	■□■□■□■□
D	■□■□■□□□	Q	■□■□■□□□
E	■□■□■□■□	R	■□■□■□■□
F	■□■□■□□■	S	■□■□■□■□
G	■□■□■□■□	T	■□■□■□■□
H	■□■□■□□□	U	■□■□■□■□
I	■□■□□■□■	V	■□■□□■□■
J	■□■□□□■□	W	■□■□□□■□
K	■□■□■□■□	X	■□■□□□□□
L	■□■□■□■□	Y	■□■□□□□■
M	■□■□□■□■	Z	■□■□□□■□

Make a bracelet with the initials of your name



Insert a picture of your work



License

This work is licensed under a Creative Commons
“Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International” license.



IL CODICE BINARIO

Francesco Rombaldoni

Il seguente documento è ottimizzato per la visualizzazione digitale con [Adobe Acrobat Reader](#).

- 1 Cos'è il codice binario?
- 2 Prova a capire
- 3 E quindi?
- 4 Pensa al tuo nome in codice binario!
- 5 Traduzione di una frase
- 6 Traduzione di una parola
- 7 Non solo 0 e 1
- 8 Pensa a realizzare un braccialetto con le iniziali del tuo nome
- 9 Inserisci una immagine del tuo lavoro
- 10 Licenza

Cos'è il codice binario?

- Per contare ed eseguire semplici calcoli, noi comunemente utilizziamo il classico sistema decimale con le dieci cifre da 0 a 9.
Per contare ed eseguire complicati calcoli i computer ne utilizzano invece un altro che è il **sistema binario**, proprio perché quest'ultimo è costituito da due soli simboli: 0 ed 1.
- I computer capiscono solamente questi due soli simboli perché o ricevono il segnale o no per cui:
 - ▶ **0**, che corrisponde alla mancanza di segnale (quindi a 0 → spento)
 - ▶ **1**, che corrisponde invece alla presenza di tensione (quindi a 1 → acceso)
- **0 → OFF**
- **1 → ON**

Prova a capire



0

0



0

1



1

1

E quindi?

- Utilizzando solo queste due cifre, si possono rappresentare non solo tutti i possibili numeri esistenti, ma anche tutte le parole, le immagini, i video, i suoni... tutte le tipologie digitali.

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Pensa al tuo nome in codice binario!

Lettera	ASCII Binario	Lettera	ASCII Binario
A	01000001	N	01001110
B	01000010	O	01001111
C	01000011	P	01010000
D	01000100	Q	01010001
E	01000101	R	01010010
F	01000110	S	01010011
G	01000111	T	01010100
H	01001000	U	01010101
I	01001001	V	01010110
J	01001010	W	01010111
K	01001011	X	01011000
L	01001100	Y	01011001
M	01001101	Z	01011010

OGGI PIOVE

O	G	G	I	
01001111	01000111	01000111	01001001	00100000

P	I	O	V	E
01010000	01001001	01001111	01010110	01000101

HELLO

H	E	L	L	O
01001000	01000101	01001100	01001100	01001111

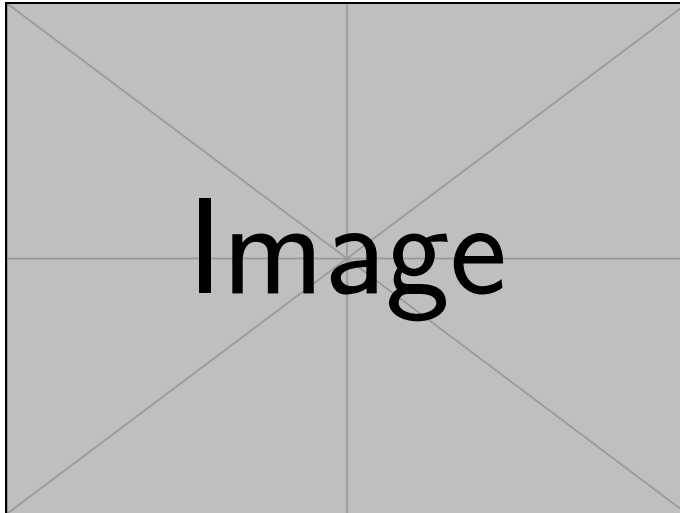
Non solo 0 e 1

Lettera	Codice binario (quadrati)	Lettera	Codice binario (quadrati)
A	■□■■■■■□	N	■□■□□■■□
B	■□■■■■■□□	O	■□■□□■■■
C	■□■■■■□■□	P	■□■□■■■■
D	■□■■■■□□□	Q	■□■□■■□□
E	■□■■■■□■■	R	■□■□■■□■
F	■□■■■■□□■	S	■□■□■□■□
G	■□■□■■■■□	T	■□■□■□■■
H	■□■□■□■□	U	■□■□□■□□
I	■□■□□■■□	V	■□■□□■□■
J	■□■□□□■□	W	■□■□□□■■
K	■□■□■□■■□	X	■□■□□□□□
L	■□■□■□■■	Y	■□■□□□□■
M	■□■□□■■□	Z	■□■□□□■□

Pensa a realizzare un braccialetto con le iniziali del tuo nome



Inserisci una immagine del tuo lavoro



Quest'opera è distribuita con licenza Creative Commons
"Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0
Internazionale".

